

Day4 化学 | Teacher Guide

Day4 化学 Teacher Guide

本节教学目标

- 修正 Day3 CO₂ 摩尔质量错误。
- 强化下标意识。
- 建立摩尔质量到物质的量的桥梁。

课堂板书

Day4 Chemistry 摩尔质量
① M：摩尔质量
② 单位：g/mol
③ 找元素
④ 看下标
⑤ 先乘后加
⑥ CO ₂ = 12 + 2×16 = 44
⑦ 下一课：n = m / M

知识块与时间安排

知识块	时间	课堂目标	停顿位置
Day3错误复盘	5分钟	CO ₂ 从40改到44	追问两个氧是否都算
摩尔质量含义	8分钟	理解1 mol物质质量	让学生说单位
计算方法	10分钟	找元素、看下标	让学生标下标
典型例题	10分钟	H ₂ O、CO ₂ 、CaCO ₃	逐步列式
下一课预告	3分钟	建立物质的量期待	只介绍 n=m/M，不展开计算
课堂练习	10分钟	独立计算并讲思路	重点看下标

建议提问

- CO₂ 中有几个氧原子？
- 为什么 CO₂ 要算 2×16？
- 摩尔质量单位是什么？
- 如果下标漏看，会发生什么？
- 下一节为什么必须先会算摩尔质量？

易错点

- CO_2 写成 40。
- O_2 写成 16。
- 漏写单位。
- CaCO_3 中 O_3 没有乘 3。

高考延伸

摩尔质量是物质的量计算的桥梁。后续会用到：

$$n = m/M$$

本节不展开复杂计算，只建立入口。

教学重点

- 下标意识。
- 先乘后加。
- 单位 g/mol 。

教学难点

- 从微观化学式过渡到宏观质量。